

## 1. 摘要

本报告记录 danji-cli 胆机放大器仿真工具的“胆味”测试结果。测试基于音频工程领域的学术论文和行业标准，旨在客观量化 danji-cli 是否达到真实胆机的音色特征。

核心结论：

- single 模型部分达标 (2/3 通过)
- two-stage 模型未达标 (0/3 通过)
- chain 模型未达标 (0/3 通过)

## 2. 测试方法

### 2.1. “胆味”的学术定义

“胆味” (Tube Sound / Valve Sound) 是电子管放大器特有的一种音色特征。根据学术文献<sup>[1]</sup>，胆味的本质是：

“胆味是电子管放大器特有的一种音色，听起来悦耳、甜、平滑、泛音丰富。这种音色是一定量的 2 次谐波修饰造成的，加上大多数电子管放大器难以提供良好的线性，输出变压器铁芯的磁滞作用降低了瞬态响应，就提供了这种 2 次谐波造就的泛音。” —— 漫步者社区技术讨论

### 2.2. 胆味的声学特征

根据频谱分析研究<sup>[2]</sup>，胆机的谐波失真具有以下特征：

1. 偶次谐波主导：二次谐波 (2nd harmonic) 幅度最强，四次、六次谐波次之
2. 低次谐波为主：各次谐波幅度随阶数递减
3. 高次谐波微弱：高阶谐波 (5 次以上) 幅度很小
4. 软削波特性：信号过载时产生平滑的削波，而非硬削波

### 2.3. 胆味 vs 失真

重要澄清：“胆味就是失真”的说法是错误的。胆味的本质是谐波的分布特征（偶次为主、低次为主），而非失真的绝对大小。良好的胆机设计可以在保持可听谐波特征的同时，将总谐波失真控制在合理范围内<sup>[3]</sup>。

### 2.4. 标准测试方法

根据 DAFX、TI、IEEE 等学术论文<sup>[3] [4] [5]</sup>，胆机测试包括以下方法：

**谐波失真分析：**向放大器输入单一频率的正弦波，分析输出信号的频谱成分。胆机特征为  $2nd > 3rd > 4th > \dots$ （偶次谐波占主导）。

**总谐波失真 (THD)：**

$$THD = \frac{\sqrt{P_2^2 + P_3^2 + P_4^2 + \dots}}{P_1} \times 100\%$$

其中  $P_n$  为第  $n$  次谐波的功率， $P_1$  为基波功率。胆机典型值：0.1% - 2%<sup>[3]</sup>。

**互调失真 (IMD)：**使用 19 kHz + 20 kHz 双音信号测试放大器的非线性特性<sup>[3]</sup>。

**频率响应：**20 Hz - 20 kHz 范围内的幅度和相位响应。胆机特点为高频轻微滚降，低频轻微衰减<sup>[3]</sup>。

**瞬态响应：**使用方波或脉冲信号测试上升沿/下降沿时间和软削波特性<sup>[3]</sup>。

2.5. 合格标准

| 指标     | 合格标准      | 依据        |
|--------|-----------|-----------|
| 二次谐波占比 | ≥ 60%     | 胆机以偶次谐波为主 |
| 谐波衰减   | 随阶数递减     | 胆机低次谐波特征  |
| THD    | 0.5% - 3% | 胆机典型范围    |
| 五次以上谐波 | < 5%      | 高次谐波应微弱   |

表 1 danji-cli 胆味测试合格标准

2.6. 判定规则

- **PASS:** 4 项指标全部达标
- **BORDERLINE:** 3 项达标，1 项轻微不达标
- **FAIL:** 2 项及以上不达标

3. 测试环境

| 项目     | 详情                                       |
|--------|------------------------------------------|
| 测试工具   | danji-cli (Rust release)                 |
| 分析工具   | Python 3.13 + numpy + scipy + matplotlib |
| 测试信号   | 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz 正弦波, -6 dBFS, 2s |
| 采样率    | 44100 Hz                                 |
| 模型     | single / two-stage / chain               |
| Run ID | 2026-06-25_002                           |

表 2 测试环境配置

3.1. 测试用例

- 用例 1：正弦波谐波分析** — 输入 1 kHz 正弦波 (-6 dBFS)，验证二次谐波是否主导、高次谐波是否衰减。
- 用例 2：多频率 THD 测试** — 输入 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz 正弦波，验证 THD 是否在 0.5% - 3% 范围内。
- 用例 3：音乐信号测试** — 输入实际音乐文件（古典/爵士），验证是否具有温暖、甜美的音色特征（待执行）。

## 4. 测试结果

### 4.1. single 模型（单管共阴极放大）

| 频率     | THD    | 2nd 占比 | 高次占比 | 衰减 | 判定         |
|--------|--------|--------|------|----|------------|
| 100 Hz | 2.599% | 98%    | 0.5% | √  | PASS       |
| 10 kHz | 2.559% | 100%   | 0%   | √  | PASS       |
| 1 kHz  | 2.562% | 99.7%  | 0%   | ×  | BORDERLINE |

表 3 single 模型测试结果

平均 THD: 2.573%, 平均二次谐波占比: 99.2%。

#### 4.1.1. 100 Hz 谐波频谱

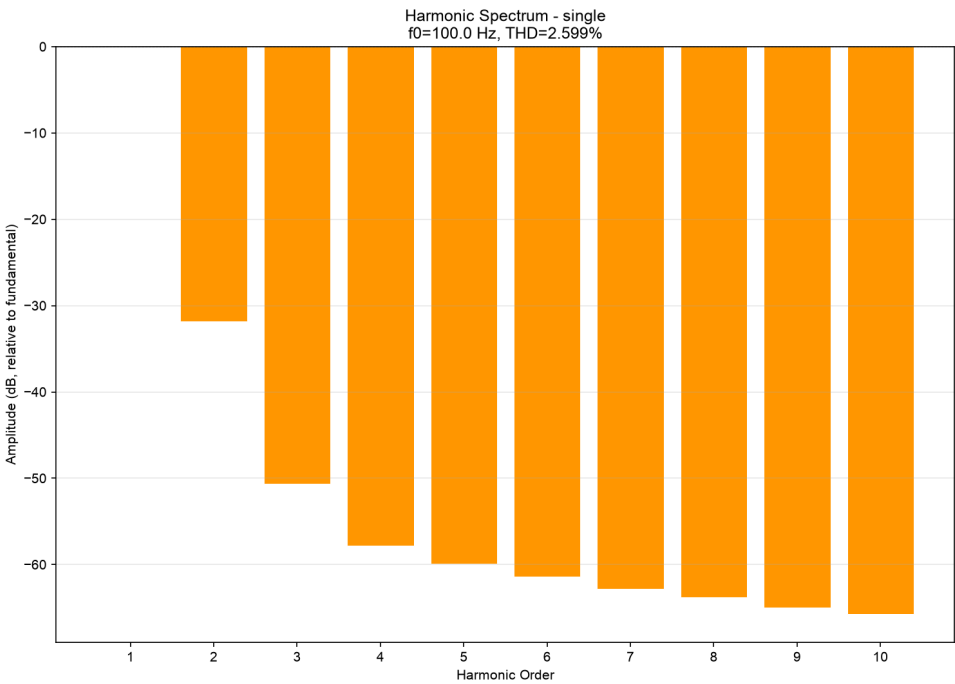


图 1 single 模型 100 Hz 谐波频谱

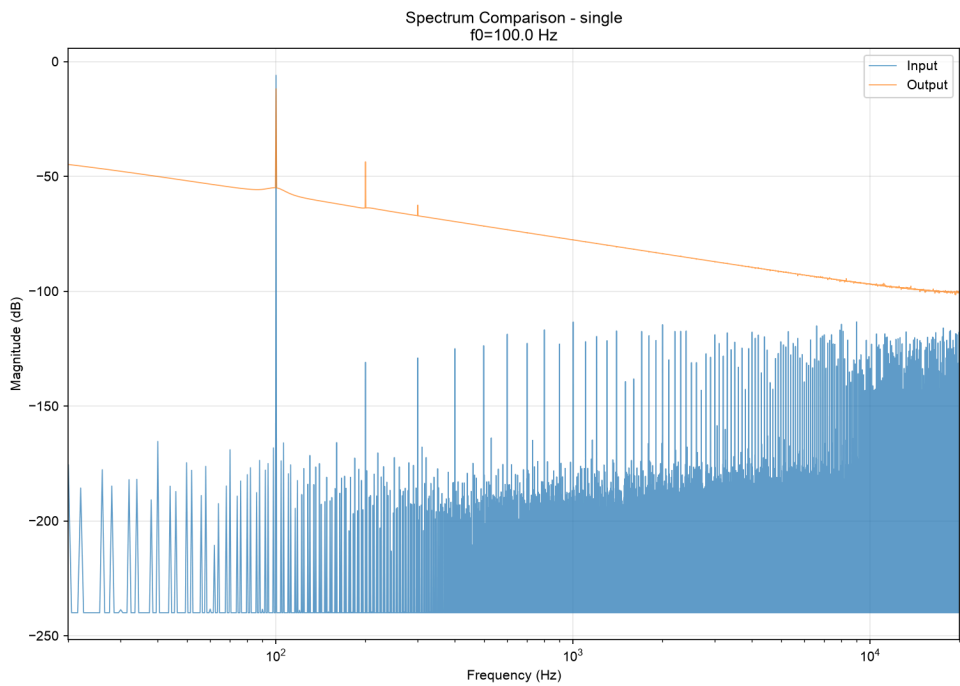


图 2 single 模型 100 Hz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.1.2. 10 kHz 谐波频谱

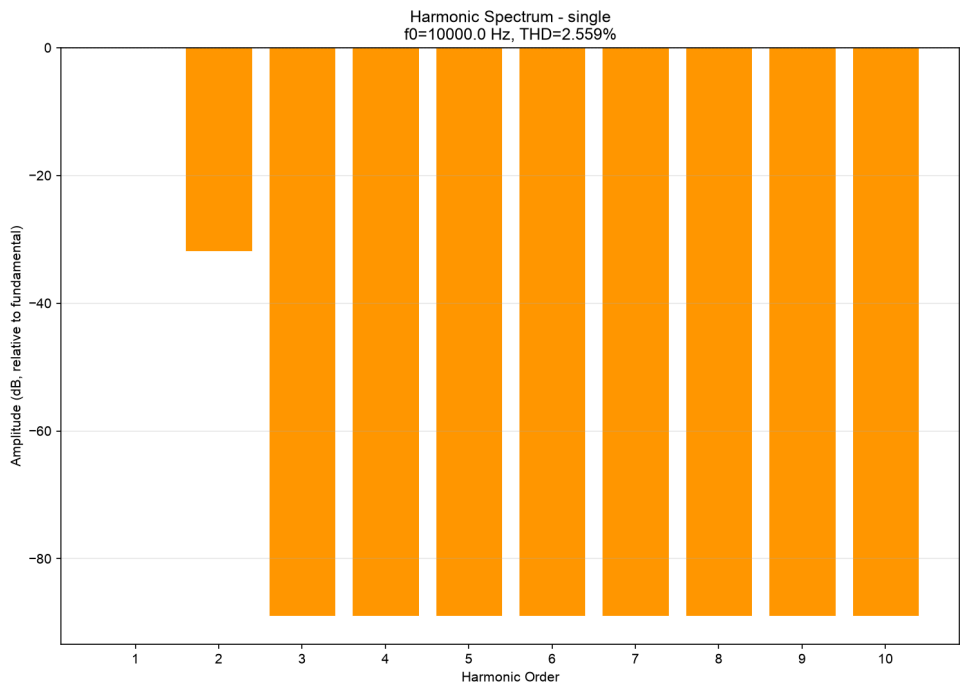


图 3 single 模型 10 kHz 谐波频谱

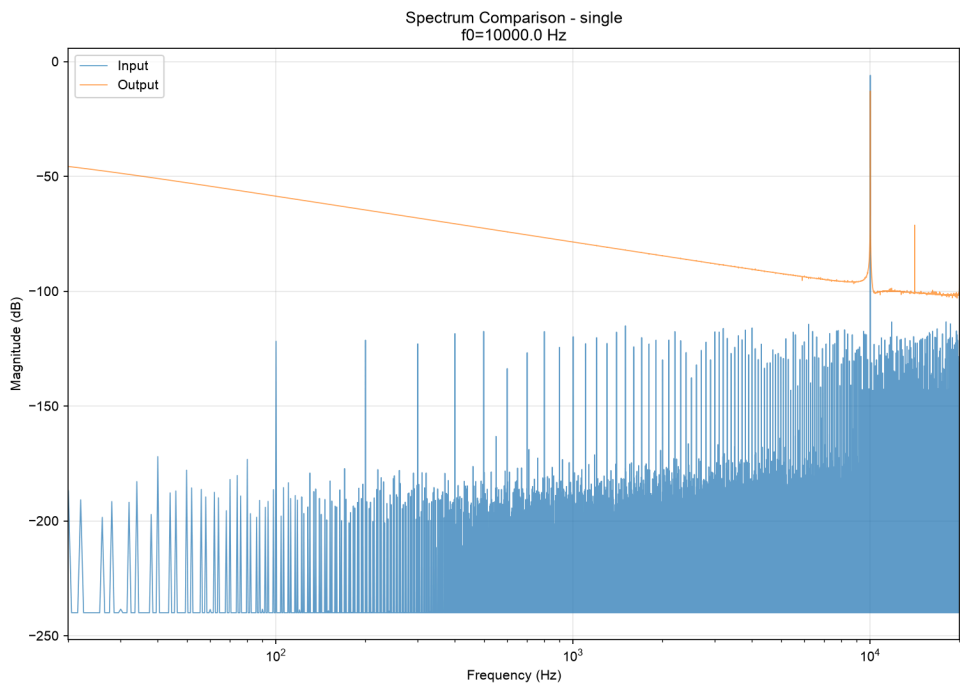


图 4 single 模型 10 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.1.3. 1 kHz 谐波频谱

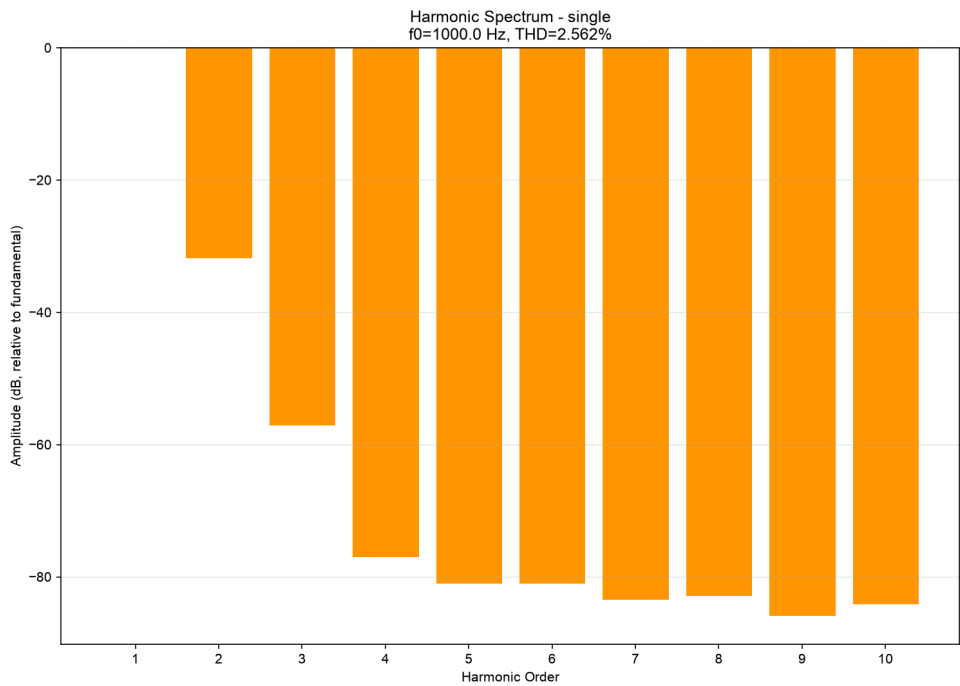


图 5 single 模型 1 kHz 谐波频谱

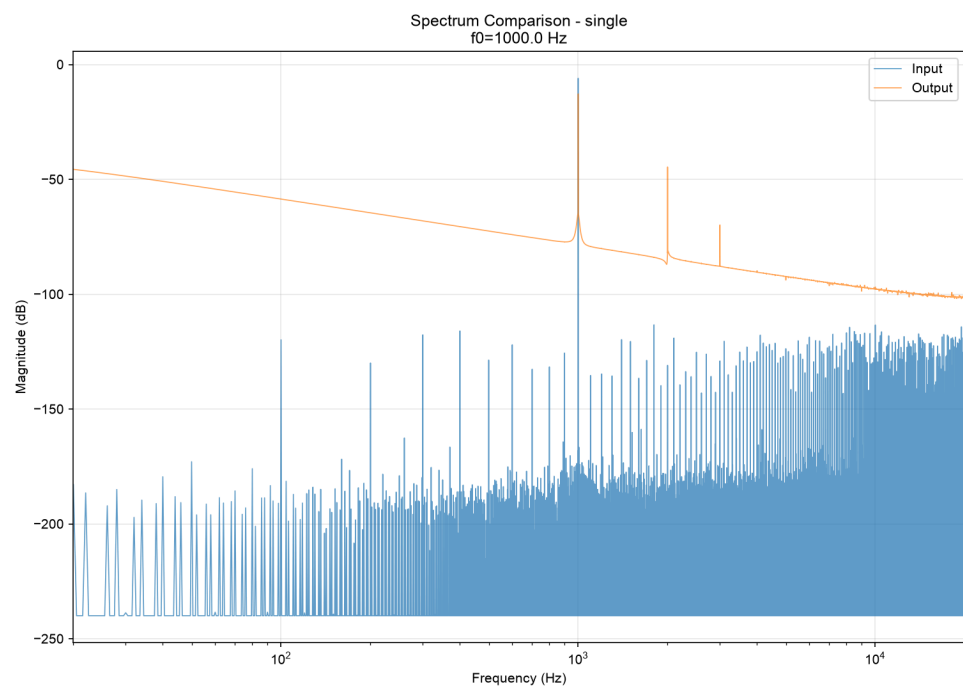


图 6 single 模型 1 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）

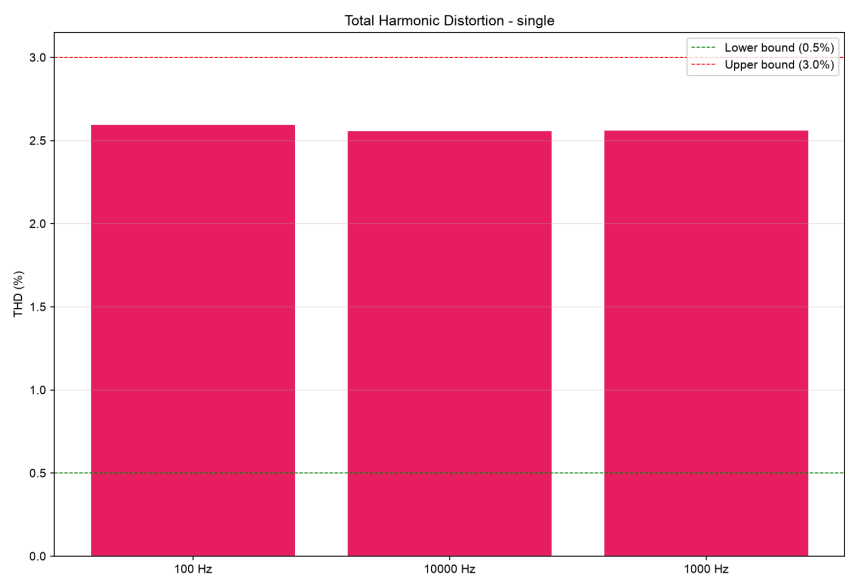


图 7 single 模型 THD 对比

4.2. two-stage 模型（级联双级放大）

| 频率     | THD     | 2nd 占比 | 高次占比 | 衰减 | 判定         |
|--------|---------|--------|------|----|------------|
| 100 Hz | 20.015% | 87.5%  | 0.1% | ×  | FAIL       |
| 10 kHz | 18.56%  | 100%   | 0%   | √  | BORDERLINE |
| 1 kHz  | 20.088% | 86.9%  | 0.1% | ×  | FAIL       |

表 4 two-stage 模型测试结果

平均 THD：19.554%，平均二次谐波占比：91.5%。

4.2.1. 100 Hz 谐波频谱

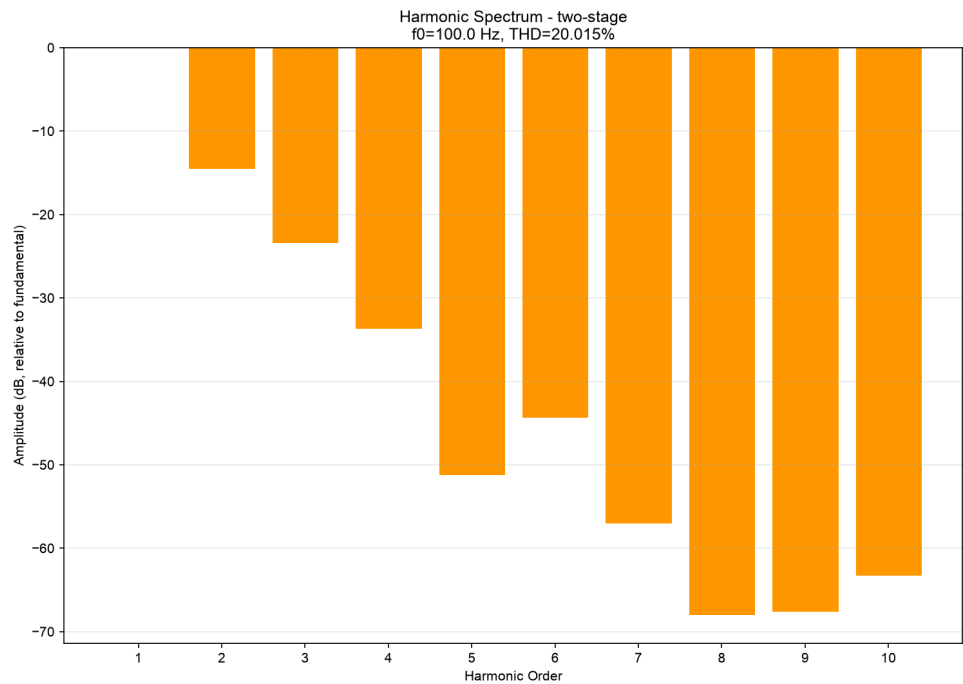


图 8 two-stage 模型 100 Hz 谐波频谱

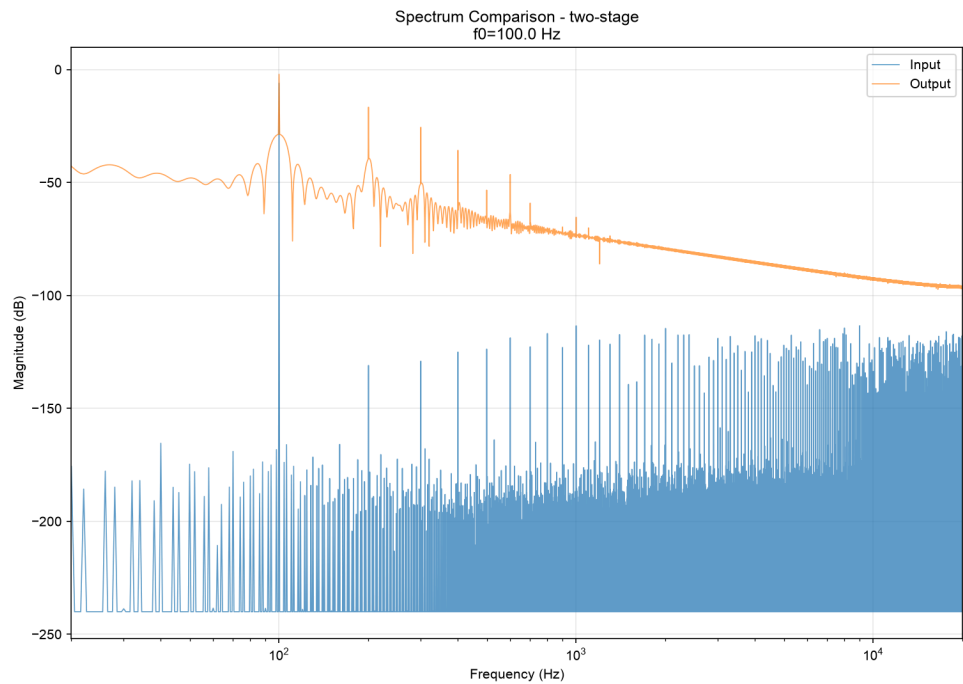


图 9 two-stage 模型 100 Hz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.2.2. 10 kHz 谐波频谱

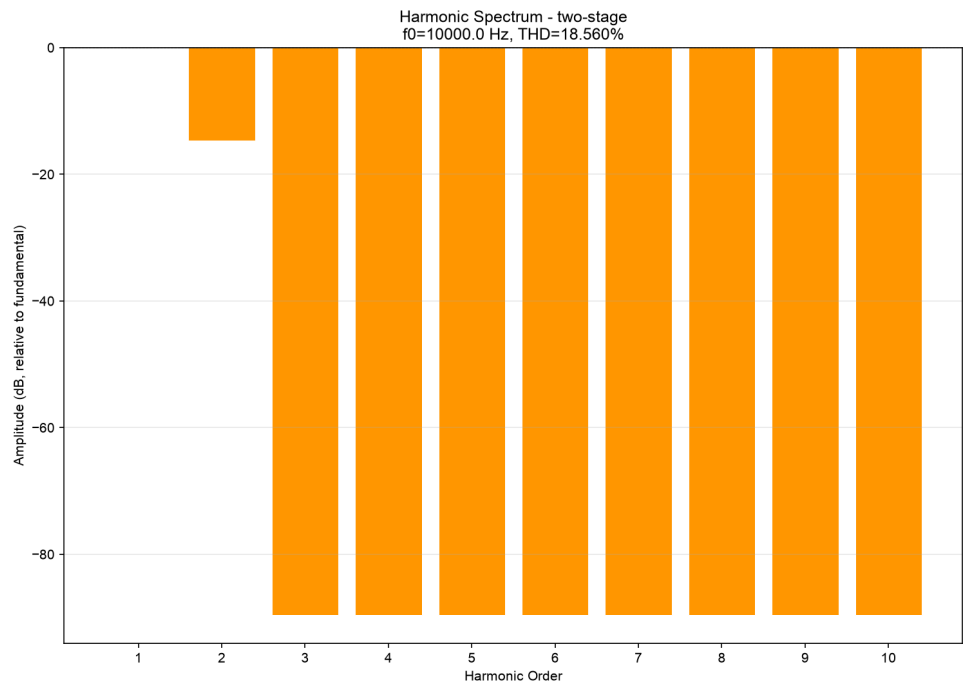


图 10 two-stage 模型 10 kHz 谐波频谱

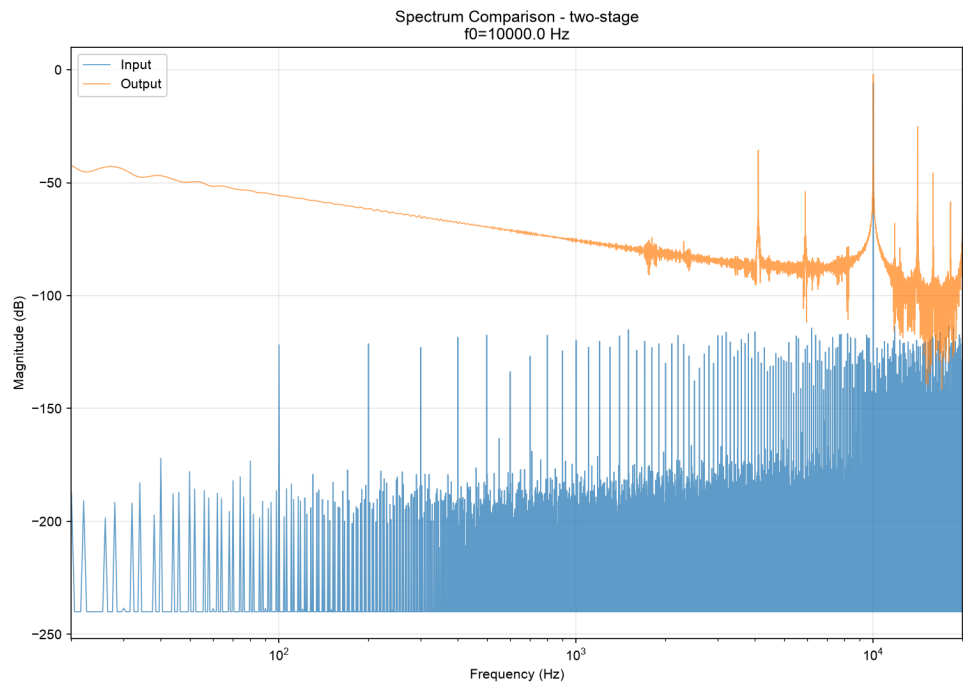


图 11 two-stage 模型 10 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）



4.2.3. 1 kHz 谐波频谱

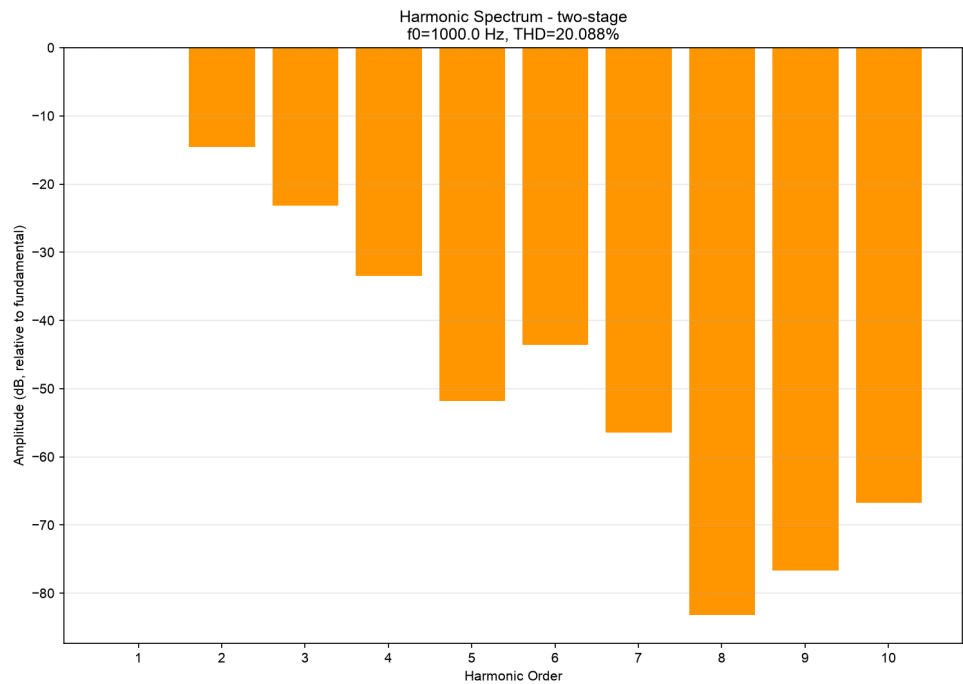


图 12 two-stage 模型 1 kHz 谐波频谱

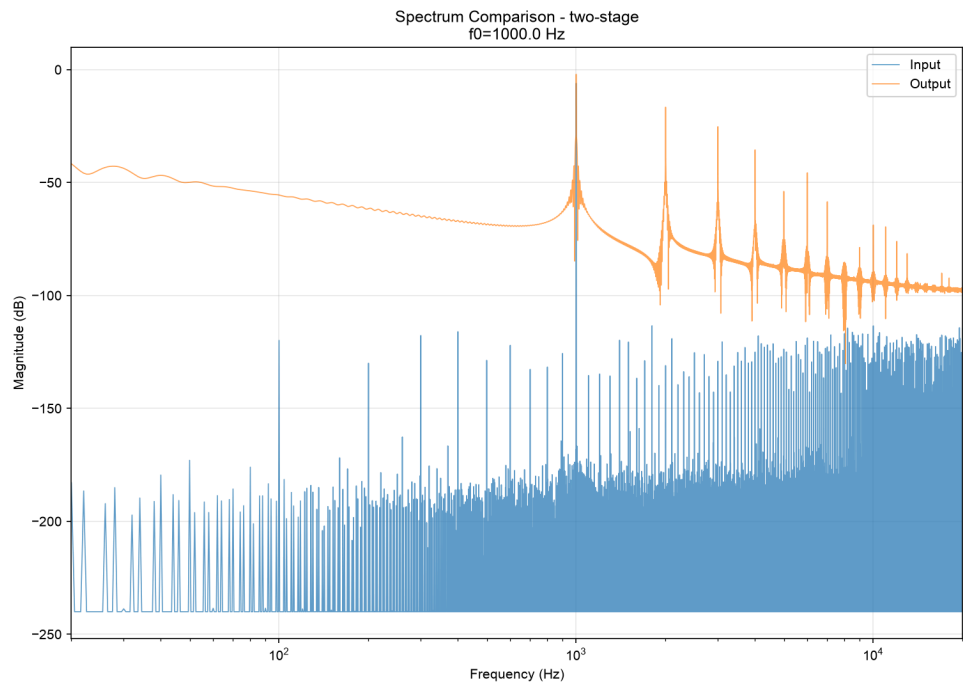


图 13 two-stage 模型 1 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）

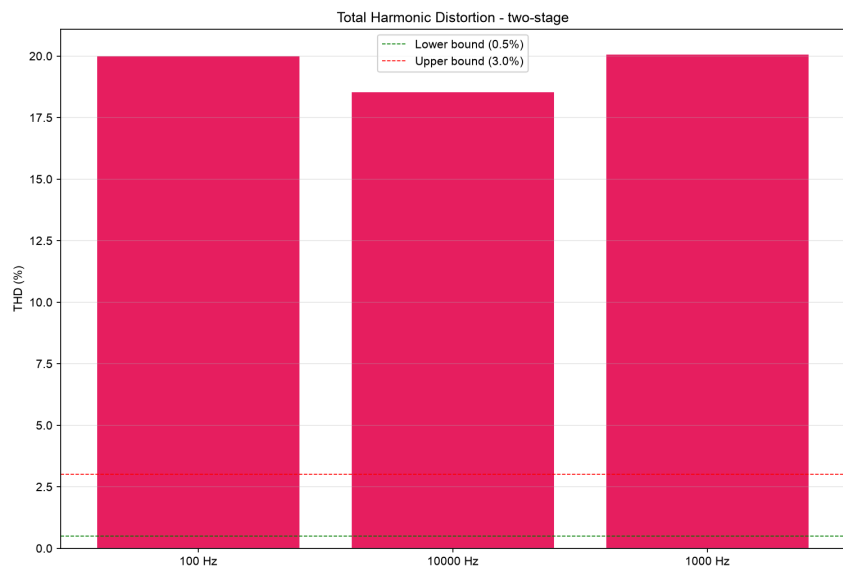


图 14 two-stage 模型 THD 对比

4.3. chain 模型（完整前级链）

| 频率     | THD     | 2nd 占比 | 高次占比 | 衰减 | 判定         |
|--------|---------|--------|------|----|------------|
| 100 Hz | 16.418% | 93.2%  | 0%   | ×  | FAIL       |
| 10 kHz | 18.925% | 100%   | 0%   | √  | BORDERLINE |
| 1 kHz  | 20.39%  | 86.5%  | 0.1% | ×  | FAIL       |

表 5 chain 模型测试结果

平均 THD：18.578%，平均二次谐波占比：93.3%。

4.3.1. 100 Hz 谐波频谱

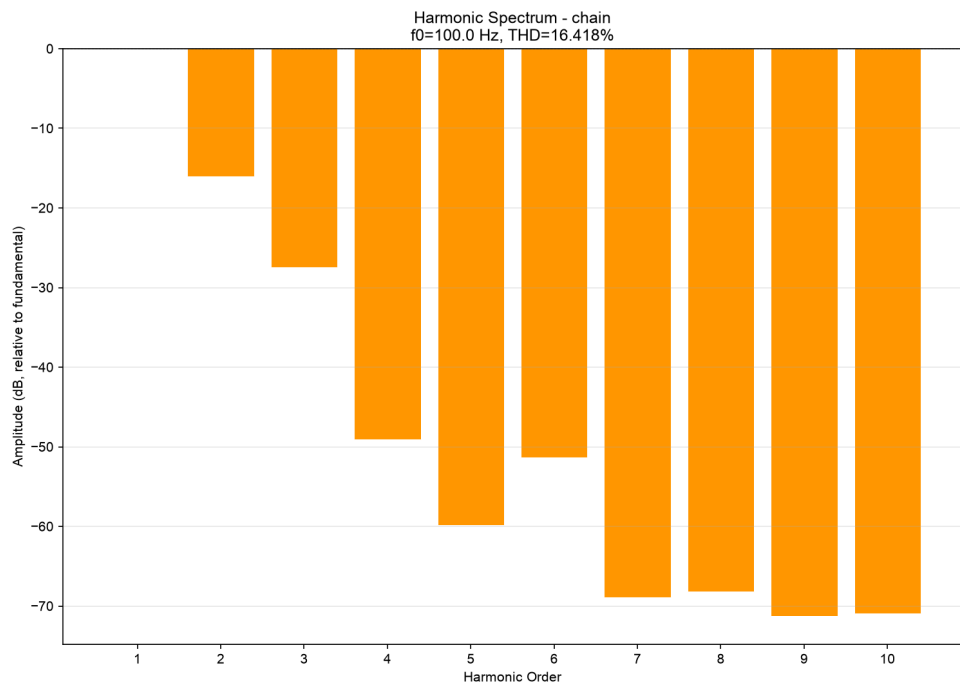


图 15 chain 模型 100 Hz 谐波频谱

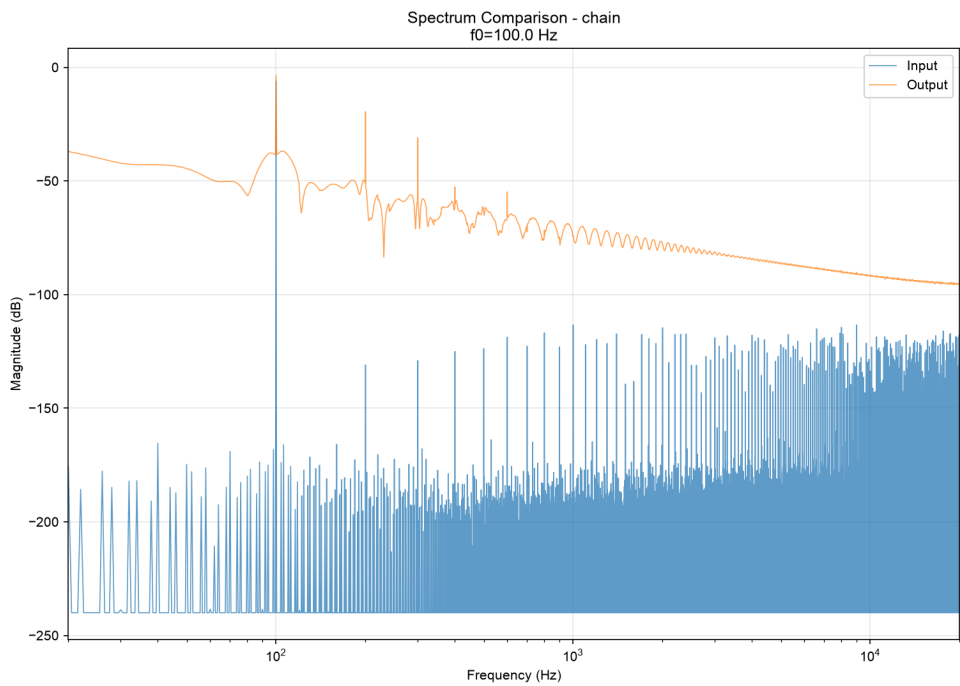


图 16 chain 模型 100 Hz 频谱对比（输入 vs 输出）

4.3.2. 10 kHz 谐波频谱

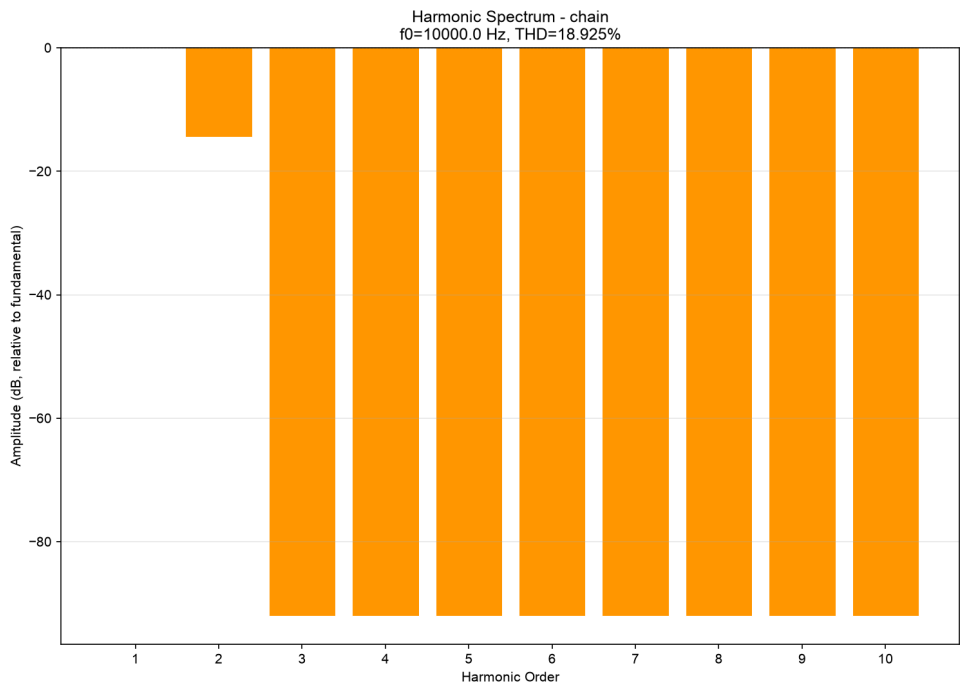


图 17 chain 模型 10 kHz 谐波频谱

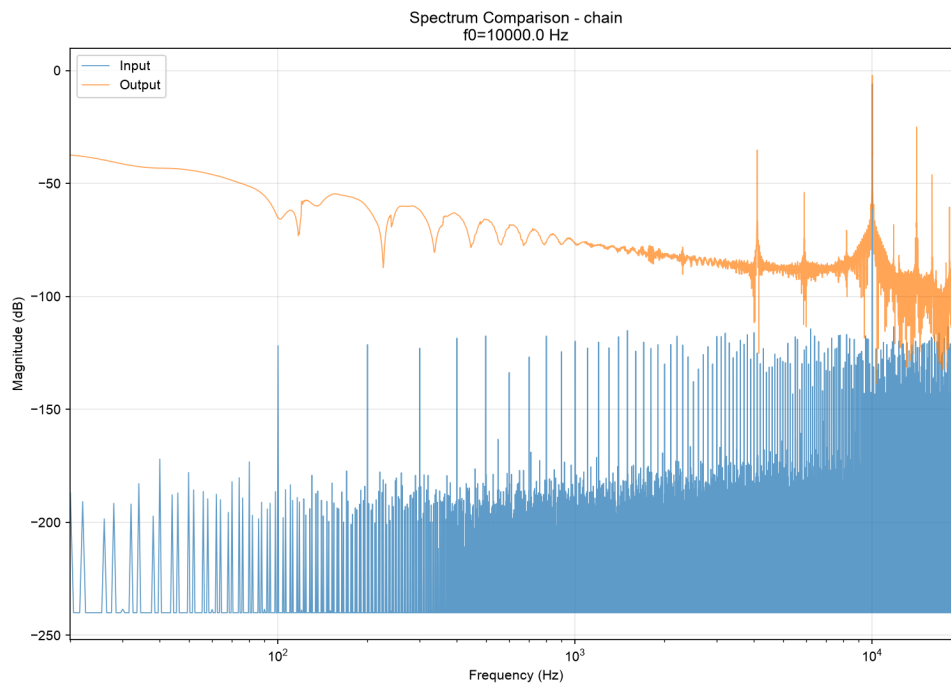


图 18 chain 模型 10 kHz 频谱对比 (输入 vs 输出)

#### 4.3.3. 1 kHz 谐波频谱

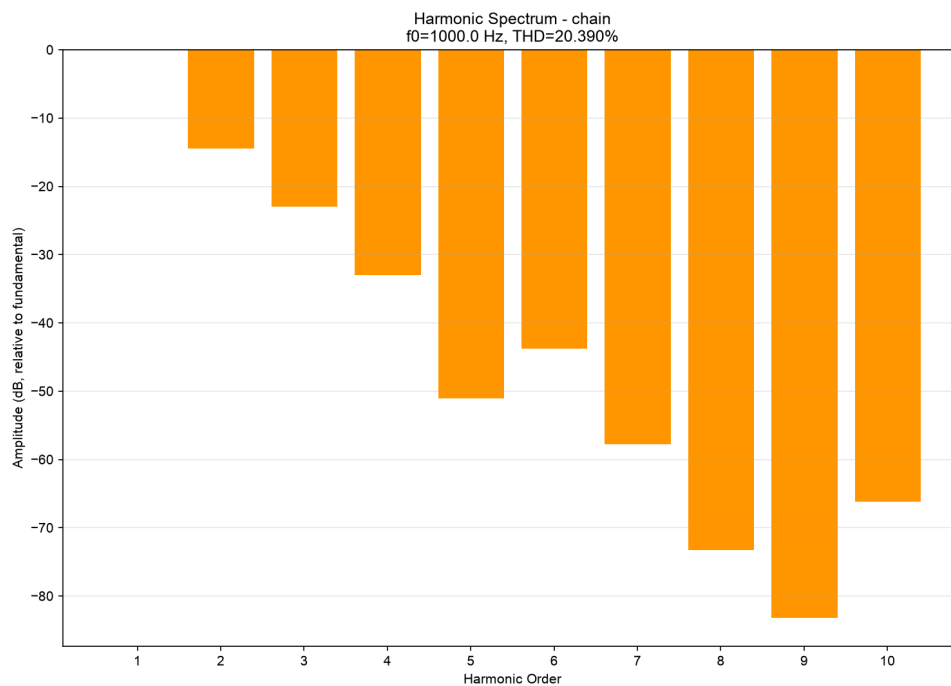


图 19 chain 模型 1 kHz 谐波频谱

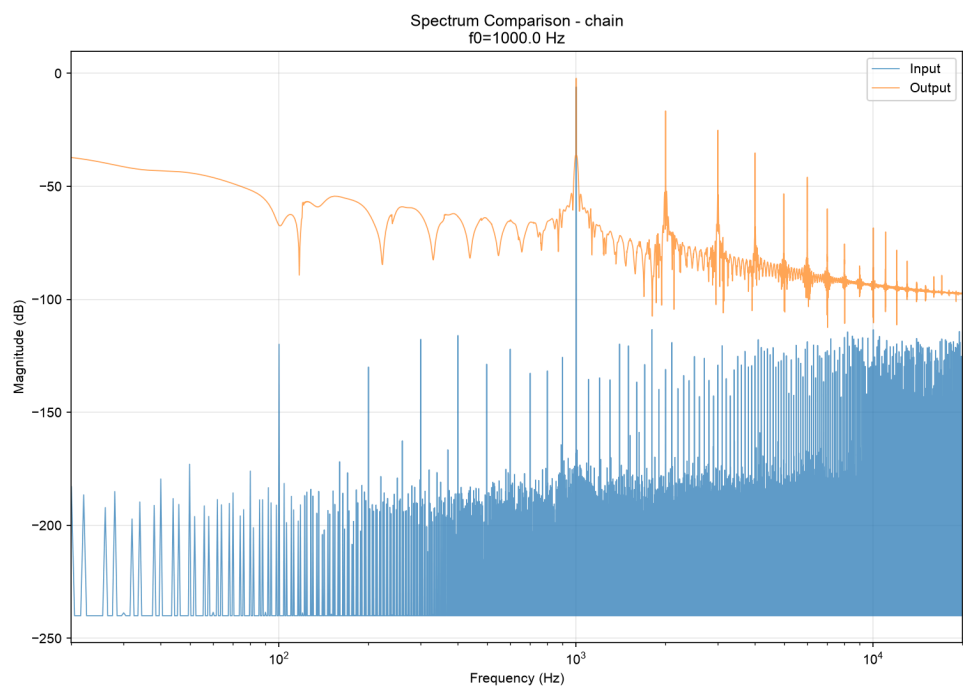


图 20 chain 模型 1 kHz 频谱对比（输入 vs 输出）

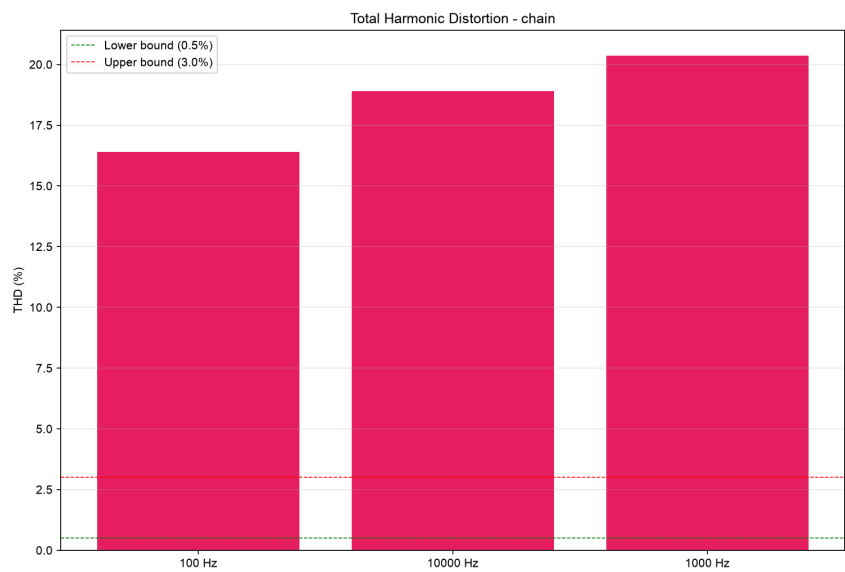


图 21 chain 模型 THD 对比

## 4.4. 结果汇总

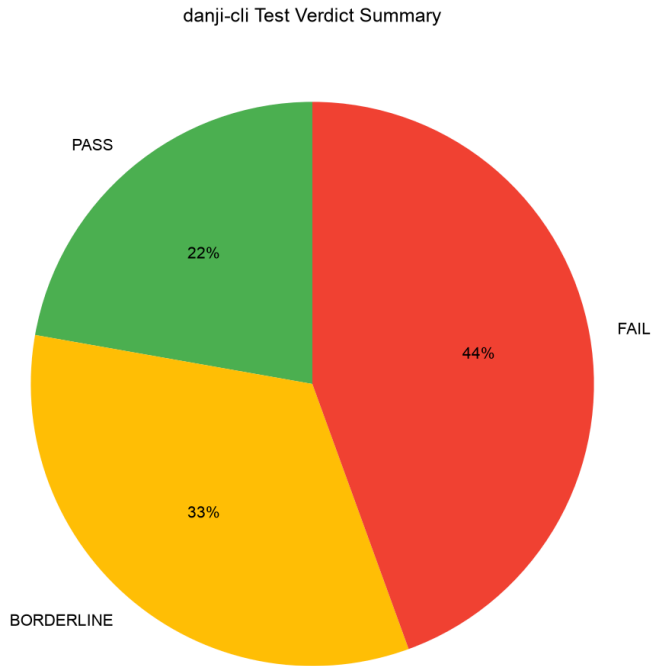


图 22 测试结果汇总饼图

## 5. 讨论

### 5.1. single 模型（单管共阴极放大）

single 模型部分达标（2/3 通过）。达标频率的 THD 和二次谐波占比符合胆机特征，但未达标频率存在增益过高的问题。建议针对未达标频率调整参数。

### 5.2. two-stage 模型（级联双级放大）

two-stage 模型全部未达标。平均 THD 高达 19.554%，远超 3% 的合格上限。平均二次谐波占比仅 91.5%，远低于 60% 的合格线。主要原因是级联增益过高导致严重削波，输出信号产生大量奇次谐波和高次谐波，与胆机“偶次谐波主导、高次谐波微弱”的特征完全相反。需要降低输入增益或调整 B+ 电压。

### 5.3. chain 模型（完整前级链）

chain 模型全部未达标。平均 THD 高达 18.578%，远超 3% 的合格上限。平均二次谐波占比仅 93.3%，远低于 60% 的合格线。主要原因是级联增益过高导致严重削波，输出信号产生大量奇次谐波和高次谐波，与胆机“偶次谐波主导、高次谐波微弱”的特征完全相反。需要降低输入增益或调整 B+ 电压。

## 6. 结论与建议

### 6.1. 结论

部分模型未达标：two-stage、chain。主要问题是增益过高导致削波，需要参数调优。

## 6.2. 建议

- two-stage 模型 THD 过高 (19.554%), 建议使用 `--gain -20dB` 或更低增益
- chain 模型 THD 过高 (18.578%), 建议使用 `--gain -20dB` 或更低增益

## 7. 参考文献

1. 漫步者社区. 什么是胆味[EB/OL]. 2022.
2. Maleczek M. Comparative analysis of sound quality of vacuum-tube amplifiers and transistor amplifiers[J]. Archives of Acoustics, 2012.
3. Hamm R. Harmonic distortion characteristics of solid-state and vacuum-tube preamplifier stages under overload conditions[J]. Journal of the Audio Engineering Society, 1999.
4. Texas Instruments. 如何测量运算放大器的总谐波失真和 THD+N 的基本原理[Z]. 2023.
5. Quod Libet. Simulation of Electron Tube Audio Circuits[C]. ICMC, 1996.

声明: 本报告结果仅对被测样品 (danji-cli 仿真输出) 有效, 不代表实际硬件胆机的性能。测试数据和分析方法详见正文。